

тест – 10б, лек. – 30б., лаб. – 50б., отч. – 10б.

deadline для отчетов: 29.05.25

лек. ТПСГ

I

- 1 Введение
- 2 Виды ГПСЧ
- 3 Стандарты и нормативные документы
- 4 Структура ГПСЧ
- 5 Алгоритмы генерации ПСЧ

II

- 1 Линейный конгруэнтный генератор
- 2 Полиномиальный конгруэнтный генератор
- 3 Аддитивный конгруэнтный генератор
- 4 Инверсивный конгруэнтный генератор
- 5 Регулярный рандомизационный конгруэнтный генератор

III

- 1 ГПСЧ на РСЛОС
- 2 Общий вид генератора двоичных последовательностей
- 3 Алгоритм Fish
- 4 Алгоритм Pike
- 5 Алгоритм Mush
- 6 ГПСЧ на базе клеточного автомата
- 7 Вихрь Мерсенна
- 8 Рандомизация перемешиванием
- 9 Комбинированный генератор
- 10 Генератор Геффе
- 11 Генератор «Стоп – пошел»
- 12 Чередующийся генератор «Стоп – пошел»
- 13 Каскад Голлмана
- 14 Прореживаемый генератор

- 15 Самопрореживаемый генератор
- IV
 - 1 Виды тестов
 - 2 Графические тесты
 - 2.1 Гистограмма распределения элементов
 - 2.2 Распределение на плоскости
 - 2.3 Проверка серий
 - 2.4 Проверка на монотонность
 - 2.5 Автокорреляционная функция (АКФ)
 - 2.5.1 Битовая АКФ
 - 2.5.2 Символьная АКФ
 - 3 Оценочные (статистические тесты)
 - 3.1 Подборка тестов Д. Кнута
 - 3.1.1 Проверка несцепленных серий
 - 3.1.2 Проверка комбинаций
 - 3.2 Подборка тестов NIST
 - 3.2.1 Частотный побитовый тест
 - 3.2.1 Частотный блочный тест
 - 3.2.2 Тест на последовательность одинаковых бит